

ESERCIZIO 1)

1.0.) $\text{Im } \phi \leq G'$

$$\text{Im } \phi \leq G' \Leftrightarrow \begin{cases} a) 1_{G'} \in \text{Im } \phi \\ b) \forall g, h \in \text{Im } \phi, gh \in \text{Im } \phi \\ c) \forall g \in \text{Im } \phi, g^{-1} \in \text{Im } \phi \end{cases}$$

VERIFICO:

a) $\phi(1_G) = 1_{G'} \Rightarrow 1_{G'} \in \text{Im } \phi$

b) $g, h \in \text{Im } \phi, g = \phi(x), h = \phi(y)$ con $x, y \in G$.
 $g \cdot h = \phi(x) \cdot \phi(y) = \phi(xy)$ CHE È UN ELEMENTO DI $\text{Im } \phi$ ($xy \in G$)

c) $g \in \text{Im } \phi, g = \phi(x)$ con $x \in G$.

$$g^{-1} = \phi(x)^{-1} = \phi(x^{-1})$$

PERCHÉ: $1_G = a \cdot a^{-1}$

$$1_{G'} = \phi(a \cdot a^{-1})$$

$$1_{G'} = \phi(a) \cdot \phi(a^{-1})$$

SO CHE: $1_{G'} = \phi(a) \cdot (\phi(a))^{-1}$

PER UNICITÀ INVERSO $\phi(a^{-1}) = (\phi(a))^{-1}$

1.1.)

SE G È COMMUTATIVO $\Rightarrow \forall g, h \in G, g \cdot h = h \cdot g$.

$x, y \in \text{Im } \phi, x = \phi(g), y = \phi(h)$ con $g, h \in G$

$$\begin{aligned} x \cdot y &= \phi(g) \cdot \phi(h) = \phi(g \cdot h) \stackrel{G \text{ COMMUTATIVO}}{=} \phi(h \cdot g) \\ y \cdot x &= \phi(h) \cdot \phi(g) = \phi(h \cdot g) \stackrel{G \text{ COMMUTATIVO}}{=} \phi(g \cdot h) \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x \cdot y) = (y \cdot x)$$

$$1.2) H \leq G \Rightarrow H \subseteq G \Rightarrow \forall h \in H, h \in G.$$

$\phi H \subseteq G'$ DATO CHE TUTTI GLI ELEMENTI DI H SONO ELEMENTI DI G E CHE ϕ MAPPA QUESTI ELEMENTI IN G' .

$$a) H \leq G \Rightarrow 1_G \in G \wedge 1_G \in H, \phi(1_G) = 1_{G'} \quad 1_G \in \phi H$$

$$b) h, k \in \phi H, h = \phi(x), k = \phi(y) \text{ CON } x, y \in H$$

$$h \cdot_G k = \phi(x) \cdot_G \phi(y) = \phi(x \cdot_G y) \text{ DOVE } (x \cdot_G y) \text{ È UN ELEMENTO DI } H$$

$$\Rightarrow \phi(x \cdot_G y) \in \phi H \Rightarrow h \cdot_G k \in \phi H.$$

$$c) h \in \phi H, h = \phi(y) \text{ CON } y \in H \Rightarrow h = \phi(y) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h^{-1} = \phi(y)^{-1} = \phi(y^{-1}) \text{ DOVE } y^{-1} \in H \Rightarrow \phi(y^{-1}) \in \phi H \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h^{-1} \in \phi H.$$

$$1.3) \text{Ker } \phi = \{g \mid \phi g = 1_{G'}\}$$

$$\text{Ker } \phi \subseteq G$$

$$a) 1_{G'} = \phi(1_G) \Rightarrow 1_G \in \text{Ker } \phi$$

$$b) x, y \in \text{Ker } \phi.$$

$$\text{DIMOSTRO CHE: } \phi(x \cdot_G y) = 1_{G'}$$

$$\phi(x \cdot_G y) = \phi(x) \cdot_G \phi(y) = 1_{G'} \cdot_G 1_{G'} = 1_{G'}.$$

$$c) x \in \text{Ker } \phi$$

$$\text{DIMOSTRO CHE: } \phi(x^{-1}) = 1_{G'}$$

$$1_{G'} = \phi(x) \Rightarrow (1_{G'})^{-1} = \phi(x)^{-1} \Rightarrow 1_{G'} = \phi(x^{-1})$$

$$\text{DOVE } 1_{G'} = (1_{G'})^{-1} \text{ PER UNICITA' INVERSO.}$$

ESERCIZIO 3.

$$\sigma(g) = \sigma(\phi(g)) \quad \forall g \in G$$

$$\phi(1_G) = 1_{G'}$$

$$g^t = \underbrace{g \cdot_G g \cdot_G (\dots) \cdot_G g}_{t \text{ volte}} = 1_G$$

$$\phi(g^t) = \phi(\underbrace{g \cdot_G g \cdot_G (\dots) \cdot_G g}_{t \text{ volte}}) = \phi(1_G) = 1_{G'}$$

$$\phi(\underbrace{g \cdot_G g \cdot_G (\dots) \cdot_G g}_{t \text{ volte}}) = \underbrace{\phi(g) \cdot_{G'} (\dots) \cdot_{G'} \phi(g)}_{t \text{ volte}} = 1_{G'}$$

VERIFICO ORA CHE t È IL MINIMO NUMERO $\mid (\phi(g))^t = 1_{G'}$

SUPPONIAMO ESISTA $s < t \mid (\phi(g))^s = 1_{G'} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \phi(\underbrace{g \cdot_G g \cdot_G (\dots) \cdot_G g}_{s \text{ volte}}) = 1_{G'} \quad \text{MA, SAPPIAMO CHE: } \phi(\underbrace{g \cdot_G g \cdot_G g \cdot_G (\dots) \cdot_G g}_{t \text{ volte}}) = 1_{G'}$$

DATO CHE ϕ È UN ISOMORFISMO OGNI ELEMENTO $g \in G$ È MAPPATO BIUNIVOCAMENTE $\Rightarrow s = t$

$$\Rightarrow \sigma(g) = t \quad \sigma(\phi(g)) = t.$$

QUESTO NON VALE PER GLI OMOMORFISMI IN GENERALE

AD ESEMPIO POTREMMO AVERE UN OMOMORFISMO

$$f: G \rightarrow G' \mid \forall g \in G, \phi g = 1_{G'}.$$

$$\sigma(g) = t \quad \sigma(\phi(g)) = 1.$$

Esercizio 5)

Esercizio 5. Verificare che l'intersezione di 2 sottogruppi di un gruppo G è un sottogruppo. Estendere il risultato a l'intersezione di una famiglia arbitraria di sottogruppi in G .

CASO CON 2 SOTTOGRUPPI.

IP:

$$U \leq G, W \leq G$$

$$(U \cap W) \leq G \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{a) } 1_G \in (U \cap W) \\ \text{b) } \forall a, b \in (U \cap W), ab \in (U \cap W) \\ \text{c) } \forall e \in (U \cap W), e^{-1} \in (U \cap W) \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} U \leq G \Rightarrow 1_G \in U \\ W \leq G \Rightarrow 1_G \in W \end{cases} \Rightarrow 1_G \in (U \cap W)$$

$$\text{b) } (a, b) \in (U \cap W) \Rightarrow (a, b) \in U \wedge (a, b) \in W \Rightarrow ab \in U \wedge ab \in W \text{ PERCHÉ SOTTOGRUPPI} \Rightarrow ab \in (U \cap W).$$

$$\text{c) } e \in (U \cap W) \Rightarrow e \in U \wedge e \in W \Rightarrow e^{-1} \in U \wedge e^{-1} \in W \text{ PERCHÉ SOTTOGRUPPI} \Rightarrow e^{-1} \in U \cap W.$$

CASO CON n SOTTOGRUPPI

INDICIAMO n SOTTOGRUPPI CON $S_i, 1 \leq i \leq n$

$$\text{a) } 1_G \in S_i \forall 1 \leq i \leq n. \text{ PERCHÉ SE } S_i \leq G \Rightarrow 1_G \in S_i.$$

$$\text{b) } a, b \in (S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n) \Rightarrow a \in S_i \forall 1 \leq i \leq n, b \in S_i \forall 1 \leq i \leq n \\ ab \in S_i \forall 1 \leq i \leq n \text{ PERCHÉ } S_i \text{ SOTTOGRUPPO DI } G \Rightarrow ab \in \bigcap_{i=1}^n (S_i)$$

$$\text{c) } e \in \bigcap_{i=1}^n (S_i) \Rightarrow e \in S_i \forall 1 \leq i \leq n \Rightarrow e^{-1} \in S_i \forall 1 \leq i \leq n \\ \text{PERCHÉ SOTTOGRUPPO DI } G \Rightarrow e^{-1} \in \bigcap_{i=1}^n (S_i).$$

Foglio 3

ESERCIZIO 1)

Esercizio 1. Determinare il MCD ed un'identità di Bezout per $a = 14322$ e $b = 6153$.

$$a = 14322$$

$$b = 6153$$

1) M.C.D.(a, b)

$$1) a = 2b + 2016$$

$$2) b = 2016 \cdot 3 + 105$$

$$3) 2016 = 105 \cdot 19 + 21$$

$$4) 105 = 21 \cdot 5$$

$$\text{M.C.D.} = 21$$

2) ID. BEZ.

$$ax + by = 21$$

$$21 = 2016 - 105 \cdot 19 =$$

$$21 = 2016 - (b - 2016 \cdot 3) \cdot 19 =$$

$$21 = 2016 - (b - (a - 2b) \cdot 3) \cdot 19 =$$

$$21 = a - 2b - (b - 3a + 6b) \cdot 19 =$$

$$21 = a - 2b - (b - 3a + 6b) \cdot 19 =$$

$$21 = a - 2b - 19b + 57a - 114b$$

$$21 = 58a - 77b$$

$$\Rightarrow x = 58, y = -135$$

Esercizio 2. Trovare tutte le soluzioni mod 33 dell'equazione congruenziale

$$121X \equiv 22(33).$$

$$121X \equiv_3 22 =$$

$$= 11X \equiv_3 2 =$$

TROVIAMO UN NUMERO Y CHE MOLTIPLICATO PER 11
DIA $1 \pmod{3}$ PER ELIMINARE IL COEFFICIENTE
DELLA X.

$$11y \equiv_3 1$$

$$11y - 3x = 1$$

$$y = 2, x = 7$$

$$22 - 21 = 1$$

$$= [11]x \cdot [2] \equiv_3 [2] \cdot [2] =$$

$$[22]x \equiv_3 [4]$$

$$x \equiv_3 [4].$$

Esercizio 3.

1. Verificare che i numeri 897 e 4403 sono coprimi.

2. Determinare una soluzione $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dell'equazione diofantea

$$(1) \quad 897x + 4403y = 1$$

3. Verificare che se $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ è una soluzione dell'equazione omogenea associata, $897x + 4403y = 0$, allora $(\tilde{x} + x_0, \tilde{y} + y_0)$ è una soluzione di (1).

Viceversa, verificare che se $(x', y') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ è soluzione di (1) allora esiste (x_0, y_0) tale che $(x', y') = (\tilde{x}, \tilde{y}) + (x_0, y_0)$.

Suggerimento: $(x', y') = (\tilde{x}, \tilde{y}) + ((x', y') - (\tilde{x}, \tilde{y}))$.¹

4. Determinare tutte le soluzioni di (1).

Suggerimento: per risolvere l'equazione omogenea il Lemma di Euclide può risultare utile.

$$1.) \quad a = 897 \quad b = 4403$$

$$\text{SE SONO COPRIMI} \quad \text{M.C.D}(897, 4403) = 1$$

VERIFICO.

$$b = 4 \cdot a + 815$$

$$a = 815 + 82$$

$$815 = 82 \cdot 9 + 77$$

$$82 = 77 + 5$$

$$77 = 5 \cdot 15 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + (1)$$

$$2 = 1 \cdot 2$$

$$\text{M.C.D}(a, b) = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{I NUMERI SONO COPRIMI.}$$

ESERCIZIO 4)

[8] INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_{385}$

[8] È INVERTIBILE SOLO SE COPRIMO CON
 $m = 385$

PERCHÉ SE $8x + (385)y = 1$ SIGNIFICA CHE UN
MULTIPLO DI 8 + UN MULTIPLO (NEGATIVO SICURAMENTE)
DI 385 È UGUALE A $1 \pmod{385}$

VERIFICHIAMO:

$$a = 385 \quad b = 8$$

$$a = 48b + 1$$

$$b = 8 \cdot 1$$

$$\text{MCD}(a, b) = 1$$

[8] È INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_{385}$

$$[8]^{-1} = [-48]$$

$$2) \quad 8x \equiv 3 \pmod{385}$$

$$[8] \cdot [-48]x \equiv_{385} [3] [-48]$$

$$x \equiv_{385} [-144]$$

$$x \equiv_{385} [241]$$

Determinare $U(\mathbb{Z}_{24})$

TROVO TUTTE LE x COPRIME CON 24 $| x < 24$

$$|U(\mathbb{Z}_{24})| = \varphi(24); 24 = 2^3 \cdot 3 \Rightarrow \varphi(24) = (2^3 - 2^2) \cdot (3 - 1) = 8$$

CON LA FUNZIONE $\varphi(24)$ MI SONO ASSICURATO CHE $U(\mathbb{Z}_{24})$ CONTIENE 8 VALORI

$$U(\mathbb{Z}_{24}) = \{[1], [5], [7], [11], [13], [17], [19], [23]\}$$

$$X = \{x \in U(\mathbb{Z}_{24}) \mid x \cdot x = 1 \pmod{24}\}$$

$$X = \{[1], [5], [7], [11], [13], [17], [19], [23]\}$$

$$[49] \equiv_{24} [1]$$

$$[121] \equiv_{24} [1]$$

$$[169] \equiv_{24} [1]$$

$$[289] \equiv_{24} [1]$$

$$[361] \equiv_{24} [1]$$

$$[529] \equiv_{24} [1]$$

Foglio (4)

ESERCIZIO 1)

$$\begin{cases} x \equiv_5 3 \\ x \equiv_7 4 \\ x \equiv_{11} 4 \end{cases}$$

$$R = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385$$

$$R_1 = \frac{385}{5} = 77$$

$$R_2 = \frac{385}{7} = 55$$

$$R_3 = \frac{385}{11} = 35$$

$$77 \tilde{x}_1 \equiv_5 3 = 2 \tilde{x}_1 \equiv_5 3 \Rightarrow \tilde{x}_1 \equiv_5 3 \cdot 3 \Rightarrow \tilde{x}_1 \equiv_5 9 \Rightarrow \tilde{x}_1 \equiv_5 4$$

$$55 \tilde{x}_2 \equiv_7 4 = 6 \tilde{x}_2 \equiv_7 4 \Rightarrow 6 \tilde{x}_2 \equiv_7 4 \cdot 6 \Rightarrow \tilde{x}_2 \equiv_7 24 = 3$$

$$35 \tilde{x}_3 \equiv_{11} 4 = 2 \tilde{x}_3 \equiv_{11} 4 \Rightarrow \tilde{x}_3 \equiv_{11} 24 = 13 = 2$$

$$\tilde{x} = (77 \cdot 4) + (55 \cdot 3) + (35 \cdot 2)$$

AMMETTE SOLUZIONI NEATTI $\forall m_i, a_i, \gcd(m_i, a_i) \mid b_i$

$$1 \text{ M.E.D. } (m_1, m_2, m_3) = 1.$$

ESERCIZIO 7)

$$1 \leq a < p^2$$

PER IL TEOREMA DI EULERO:

$$x^{p(p-1)} = 1 \pmod{p^2}$$

$$x^{(p^2-p)} = 1 \pmod{p^2}$$

ES (7)

$$Y = \{ \text{VALORI PRIVI DI INVERSO ARITMETICO MOD}(p^2) \}$$

$$\gamma = \{a \mid 1 \leq a < p^2 - \{a \mid \text{med}(a, n^2) = 1\}\}$$

Esercizio 8)

$p > 2$ PRIMO

$$\text{DETERMINA } \{x \in \mathbb{Z}_p : x^2 \equiv_p [1]\}$$

SE p È PRIMO TUTTI GLI ELEMENTI $x \in \mathbb{Z}_p$ SONO INVERTIBILI (ESCLUSO $[0]$)

$$\text{PERCHÉ } \text{MED}(x, p) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{Z}_p - \{[0]\}$$

$\text{MED}(x^2, p) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{Z}_p - \{[0]\}$ PERCHÉ p È DIVISIBILE PER 1 E PER p QUINDI SARA' COPRIMO

NO

Esercizio 10

PER IL TEOREMA DI EULERO $10^{p(7)} \equiv_7 1$

POSSIBILE PERCHÉ $\text{M.C.D}(10, 7) = 1$

$$\Rightarrow 10^6 \equiv_7 1$$

$$\begin{aligned} [10^{19}]_7 &= [(10^6)^{19} \cdot (10^6)^{19} \cdot (10^6)^{19} \cdot (10^6)^{19}]_7 = \\ &= [1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (10^6)^{19} \cdot (10^6)^{19} \cdot (10^6)^{19} \cdot 10]_7 = \end{aligned}$$

$$[10]_7$$

Esercizio 11)

$$1) a \in A \mid a^m = 0, b \in A \mid b^m = 0$$

$$(b+a)^r = 0$$

? ? ?

Foglio 5) ESERCIZIO 6.)

Esercizio 6. Consideriamo il gruppo commutativo $(\mathbb{Z}, +)$ e siano H e K due suoi sottogruppi.

Sappiamo che $H = a\mathbb{Z}$ e $K = b\mathbb{Z}$ per opportuni $a, b \in \mathbb{N}$. Caratterizzare $H \cap K$ in termini del $\text{mcm}(a, b)$.

ESERCIZIO 6

$$H \cap K = \left\{ x \mid x = ak \text{ per qualche } k \in \mathbb{Z} \wedge x = bh \text{ per qualche } h \in \mathbb{Z} \right\}$$

QUINDI:

$\text{mcm}(a, b) \in H \cap K$ PERCHÉ È IL PIÙ PICCOLO MULTIPLIO DI a E b .

QUESTO SARA' IL PIÙ PICCOLO ELEMENTO POSITIVO IN $H \cap K$.

QUESTO INSIEME SARA' TIPO: NEGATIVI. POSITIVI.

$$H \cap K = \left\{ \dots, \overbrace{h_1, h_2, h_3, \dots}^{\text{NEGATIVI.}}, \overbrace{\text{mcm.}(a, b), \dots}^{\text{POSITIVI.}} \right\}$$

$H \cap K$ È SOTTOGRUPPO DI $\mathbb{Z} \Rightarrow H \cap K = m\mathbb{Z}$ PER QUALCHE $m \in \mathbb{Z}$
CIOÈ $H \cap K$ È UN INSIEME CHE CONTIENE TUTTI I MULTIPLI DI UN CERTO $m \in \mathbb{Z}$, DATO CHE $\text{m.e.m.}(a, b)$ È IL PIÙ PICCOLO VALORE POSITIVO IN $H \cap K$, NON HA SOTTOMULTIPLI, MA HA SOLO

MULTIPLI (NEGATIVI E POSITIVI)

$$\text{QUINDI: } m = \text{m.c.m.}(a, b)$$

$$\text{QUINDI: } M \cap K = \text{m.c.m.}(a, b) \mathbb{Z}$$

Foglio 6

ESERCIZIO 1

Esercizio 1. Sia $\phi : G \rightarrow G'$ un isomorfismo. Verificare che l'applicazione inversa $\phi^{-1} : G' \rightarrow G$ è anche un isomorfismo

$$\forall h \in G', \exists g \in G \mid \phi(g) = h.$$

$$\text{POSSO DIRE: } \forall g \in G, \exists h = \phi(g) \in G' \mid \phi^{-1}(h) = g$$

QUINDI OGNI ELEMENTO DI G' È MAPPATO DA ϕ^{-1}

ϕ^{-1} È QUINDI SURIETTIVA.

ϕ È UN ISOMORFISMO ALLORA, PRENDENDO $g, g' \in G$

$$\text{T.C. } g \neq g' \text{ ALLORA } \phi(g) \neq \phi(g').$$

PRENDIAMO DUE ELEMENTI DISTINTI IN G' , h_1 E $h_2 \mid h_1 \neq h_2$. POSSIAMO DIRE CHE: $h_1 = \phi(g_1)$

E CHE $h_2 = \phi(g_2)$ DOVE $g_1 \neq g_2$

$$\phi^{-1}(h_1) = g_1 \quad \phi^{-1}(h_2) = g_2 \quad \text{QUINDI, A ELEMENTI}$$

DISTINTI IN G' (DOMINIO), CORRISPONDONO

ELEMENTI DISTINTI IN G (CODOMINIO)

ϕ^{-1} È QUINDI INIETTIVA.

ϕ^{-1} Suriettiva e Iniettiva $\Rightarrow \phi^{-1}$ Biettiva.

DA CONTINUARE

Esercizio 4. Dimostrare che $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$ è ciclico e determinarne tutti i sottogruppi.

$$U(\mathbb{Z}_{25}) = \{ [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [16], [17], [18], [19], [21], [22], [23], [24] \}$$

(HO 20 ELEMENTI, FACCIO UN MAGGIORE CONTROLLO CON ϕ DI EULERO
 $\phi(25) = 5^2 - 5 = 20 \quad \checkmark$ VERO.)

• SE $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$ È CICLICO AVRA' UN ORDINE SE QUESTO È INFINITO $\sigma(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot) = \infty$
ALLORA $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$ SARA' ISOMORFO A $(\mathbb{Z}, +)$
MA QUESTO NON È POSSIBILE DATO CHE
ESPLICITATO $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot) =$

$$\{ [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [16], [17], [18], [19], [21], [22], [23], [24] \}$$

QUESTO È DIVERSO DA $(\mathbb{Z}, +)$.
• SE INVECE $\sigma(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot) = n \Rightarrow (U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$
ISOMORFO A $(\mathbb{Z}_n, +)$
MA $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot) \neq (\mathbb{Z}_n, +) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$.
 $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$ NON È CICLICO.

Controllare!

Esercizio 3. Verificare che un gruppo di ordine p , con p primo, è necessariamente ciclico.

$$(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4), \cdot)$$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4) = \{[1], [3]\}$$

$$\phi(\mathbb{Z}_4) = \phi(4) = 2^2 - 2 = 2 = p$$

2 È UN NUMERO PRIMO

SAPPIAMO CHE L'ORDINE DI QUESTO GRUPPO È FINITO

QUINDI $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4), \cdot)$ ISOMORFO A $(\mathbb{Z}_2, +)$ SE CICLICO

MA $\{[1], [3]\} \neq \{[1], [2]\}$ CIOÈ

$(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4), \cdot) \neq (\mathbb{Z}_2, +)$ QUINDI $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4), \cdot)$ NON CICLICO.

Esercizio 4. Dimostrare che $(U(\mathbb{Z}_{25}), \cdot)$ è ciclico e determinarne tutti i sottogruppi.

$$U(\mathbb{Z}_{25}) = \{ [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [16], [17], [18], [19], [21], [22], [23], [24] \}$$

(HO 20 ELEMENTI, FACCIO UN MAGGIORE CONTROLLO
CON ϕ DI EULERO
 $\phi(25) = 5^2 - 5 = 20 \quad \checkmark \text{ vero.}$)

TROVO UN GENERATORE DI $U(\mathbb{Z}_{25})$
[2]

$$\begin{aligned} [2] &= [2] \\ [2]^2 &= [4] \\ [2]^3 &= [8] \\ [2]^4 &= [16] \\ [2]^5 &= [32] \equiv [7] \\ [2]^6 &= [64] \equiv [14] \\ [2]^7 &= [128] \equiv [3] \\ [2]^8 &= [256] \equiv [6] \\ [2]^9 &= [512] \equiv [12] \\ [2]^{10} &= [1024] \equiv [24] \\ [2]^{11} &= [2048] \equiv [23] \\ [2]^{12} &= [4096] \equiv [21] \\ [2]^{13} &= [8192] \equiv [17] \\ [2]^{14} &= [16384] \equiv [9] \\ [2]^{15} &= [18] \\ [2]^{16} &= [11] \\ [2]^{17} &= [22] \\ [2]^{18} &= [19] \end{aligned}$$

$$[2]^{19} \equiv [13]$$

$$[2]^{20} \equiv [1]$$

$$\langle [2] \rangle = \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{(25)}).$$

DETERMINO I SOTTOGRUPPI.

$$n = 20$$

$$K = (1, 2, 4, 5, 10, 20) \quad (\text{DIVISORI DI } n)$$

$$\text{SOTTOGRUPPI} = \{ \langle [2] \rangle^{20}, \langle [2] \rangle^{10}, \langle [2] \rangle^5, \langle [2] \rangle^2, \langle [2] \rangle \}$$

$$\text{SOTTOGRUPPI} = \{ \langle [1] \rangle, \langle [24] \rangle, \langle 7 \rangle, \langle [4] \rangle, \langle [2] \rangle \}$$

ESERCIZIO 6)

Esercizio 6. Vero o Falso: se G è commutativo allora ogni suo sottogruppo è normale.

Un sottogruppo H è normale se $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} \in H$.

VALE POI: (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)

i) $H \trianglelefteq G$

ii) $Ha = aH \quad \forall a \in G$

iii) $aHa^{-1} = H \quad \forall a \in G$

① METODO

VERIFICO CHE UN GENERICO $aha^{-1} \in H$

$ha^{-1} = a^{-1}h$ PERCHÉ G È UN GRUPPO COMMUTATIVO
E $a, h \in G$

$$aha^{-1} = a(ha^{-1}) = a(a^{-1}h) = h, \quad h \in H.$$

VERO $H \trianglelefteq G$.

② METODO

$$\forall ah \in aH, ah = ha \quad \text{PERCHÉ } G \text{ È COMMUTATIVO E } a, h \in G$$

$$\Rightarrow Ha = aH \quad \forall a \in G \Rightarrow H \trianglelefteq G.$$

VERO $H \trianglelefteq G$.

Esercizio 7) G gruppo commutativo.

$$T(G) := \{x \mid x \in G, \exists n \in \mathbb{N} \ x^n = 1_G\}$$

{ INSIEME DEGLI ELEMENTI DI G CON ORDINE FINITO }

1) $T(G) \leq G$ VERIFICO:

PER ESSERE SOTTOGRUPPO ① $T(G) \leq G$

VERO, DATO CHE $\forall x \in T(G), x \in G$.

VERIFICHIAMO POI, CHE:

② $\forall x, y \in T(G), xy^{-1} \in T(G)$.

$$x^m = 1_G, y^n = 1_G$$

$$(y^{-1})^n = (y^n)^{-1} = 1_G^{-1} = 1_G.$$

$$(xy^{-1})^r, r = m \cdot n, (xy^{-1})^{n \cdot m} =$$

$$\left((xy^{-1})^n \right)^m = \left(1_G (y^{-1})^n \right)^m = (1_G)^m (y^n)^{-m} =$$

$$1_G \cdot 1_G^{-m} = 1_G \cdot 1_G = 1_G.$$

DATO CHE G È ABELIANO, $T(G)$ È UN SOTTOGRUPPO

NORMALE DATO CHE

$$aha^{-1} = aa^{-1}h = h \in H$$

$$aha^{-1} \in H \quad \forall a \in G, \forall h \in H.$$

(ESERCIZIO 6)

2) $G/T(G)$ È IL GRUPPO DELLE CLASSI LATERALI DI $T(G)$.

UNA GENERICA CLASSE LATERALE DI $T(G)$ È

$$gT(G) = \{gx_1, gx_2, gx_3, gx_4 \dots gx_m\} \text{ con } g \in G.$$

$$gT(G) = \{g(x) : x \in T(G)\}$$

SE AVESSE ORDINE FINITO:

$$\exists h \in \mathbb{N} \mid (gX)^h = T(G)$$

$$((gX)^h \mid x \in T(G)) \neq T(G)$$

DATO CHE

$$\{g^h x_1^h, g^h x_2^h, \dots\} \neq \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} \quad \forall h \in \mathbb{N}$$

SE $g = 1_G$ FUNZIONA

$$(x^h \mid x \in T(G)) = T(G) \quad \text{CON } h=1.$$

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots\} = T(G).$$

ESERCIZIO 8)

① γ_x è un omomorfismo in se stesso

$$1) \gamma_x(1_G) = 1_G = x 1_G x^{-1} = 1_G \quad \checkmark$$

$$2) \forall g_1, g_2 \in G, \gamma_x(g_1 g_2) = \gamma_x(g_1) \gamma_x(g_2)$$

$$x g_1 g_2 x^{-1} = x g_1 x^{-1} x g_2 x^{-1}$$

$$x g_1 g_2 x^{-1} = x g_1 g_2 x^{-1}$$

dimostriamo ora che è un isomorfismo in se stesso

$$g_1, g_2 \in G \mid g_1 \neq g_2$$

$$\gamma_x(g_1) = x g_1 x^{-1}$$

$$\gamma_x(g_2) = x g_2 x^{-1}$$

$$\gamma_x(g_1) \neq \gamma_x(g_2)$$

A elementi distinti nel dominio corrispondono immagini distinte nel codominio, l'applicazione è quindi iniettiva.

L'applicazione è anche suriettiva infatti: $\forall h \in \text{Im}(\tau_x) \exists g \in G \mid h = xgx^{-1}$.

② verificiamo che: $\phi: G \rightarrow \text{Aut}(G)$ è un omomorfismo

• se ϕ è un omomorfismo vale che:

$$\phi 1_G = \text{Id}, \quad \phi 1_G = \tau_{1_G}, \quad \tau_g \tau_{1_G} = \tau_g = \tau_{1_G} \tau_g \quad \forall \tau_g \in \text{Aut}(G)$$
$$\forall g_1, g_2 \in G \quad \phi(g_1 \cdot g_2) = \phi(g_1) \circ \phi(g_2)$$

VERIFICO:

$$\phi(g_1 \cdot g_2) = \tau_{g_1 g_2}$$

$$\phi(g_1) = \tau_{g_1}, \quad \phi(g_2) = \tau_{g_2}$$

$$\phi(g_1) \circ \phi(g_2) = \tau_{g_1} \circ \tau_{g_2} = \tau_{g_1 g_2}.$$

Esercizio 2. Sia R il rettangolo di lati $2a$ e $2b$, con $a > b$, dato da

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq a, |y| \leq b\}$$

Sia G il gruppo di tutte le gizezioni di $\mathbb{R}^2$ in sé stesso, con la composizione come operazione. Consideriamo il sottoinsieme V_4 costituito dall'identità $\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$, denotata semplicemente con 1 , e da:

$a := R_\pi$, la rotazione di π in senso antiorario

$b := S_{\text{asse } x}$, la simmetria (o ribaltamento) rispetto all'asse x

$c := S_{\text{asse } y}$, la simmetria (o ribaltamento) rispetto all'asse y .

Verificate che V_4 è un sottogruppo di ordine 4 di G detto il gruppo di Klein. Scrivete la tabella moltiplicativa.

Vero o Falso: V_4 è isomorfo a $\mathbb{Z}_4$. Spiegare.

① Verifichiamo che V_4 è sottogruppo di G

$$1) \quad \text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in V_4$$

$a^{-1} :=$ rotazione di π in senso orario

$$(a^{-1} \circ a) = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$a \circ a = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$a = a^{-1}$ per unicità inverso

$b^{-1} :=$ ribaltamento rispetto all'asse x

$$b \circ b^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$b \circ b = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$b = b^{-1}$ per unicità dell'inverso

$c^{-1} :=$ ribaltamento rispetto all'asse y

$$c \circ c^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$c \circ c = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$c = c^{-1}$ per unicità dell'inverso

$$2) \quad \forall v', v'' \in V_4, v' \circ (v'')^{-1} \in V_4$$

$$a \circ a = \text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in V_4$$

$$a \circ b = c \in V_4 \quad \text{infatti: } (a \circ b) \circ c = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$a \circ c = b \in V_4 \quad \text{infatti: } (a \circ c) \circ b = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$a \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2} = a \in V_4$$

$$b \circ a = c \in V_4 \quad \text{infatti: } (b \circ a) \circ c = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$b \circ b = \text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in V_4$$

$$b \circ c = a \in V_4 \quad \text{infatti: } (b \circ c) \circ a = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$b \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2} = b \in V_4$$

$$e \circ a = b \in V_4 \quad \text{infatti: } (e \circ a) \circ b = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$e \circ b = a \in V_4 \quad \text{infatti: } (e \circ b) \circ a = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$$

$$e \circ e = \text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in V_4$$

$$e \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2} = e \in V_4$$

$$\text{Id}_{\mathbb{R}^2} \circ a = a \in V_4$$

$$\text{Id}_{\mathbb{R}^2} \circ b = b \in V_4$$

$$\text{Id}_{\mathbb{R}^2} \circ e = e \in V_4$$

$$\text{Id}_{\mathbb{R}^2} \circ \text{Id}_{\mathbb{R}^2} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in V_4$$

V_4 è sottogruppo di G nella verifica di ciò capisco che è commutativo e non ciclico

②

"o"	1	a	b	e
1	1	a	b	e
a	a	1	e	b
b	b	e	1	a
e	e	b	a	1

③ $\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$

FALSO, IN V_4 OGNI ELEMENTO HA COME INVERSO SE STESSO, QUESTO NON SUCCEDE IN $\mathbb{Z}_4$.

Esercizio 1. Consideriamo $\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ ed il sottogruppo $n\mathbb{Z}$. Spiegare perché il gruppo quoziente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è ben definito ed isomorfo (di fatto, uguale) a $\mathbb{Z}_n$.

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

VEDIAMO SE È BEN DEFINITO

$$n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}, \quad h\mathbb{Z} = k\mathbb{Z}$$

$$n\mathbb{Z} + h\mathbb{Z} = (n+h)\mathbb{Z}$$

$$m\mathbb{Z} + k\mathbb{Z} = (m+k)\mathbb{Z}.$$

ESERCIZIO 2.

$$G = \{f_{a,e}, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, e \in \mathbb{R}\} \text{ con } f_{a,e} =$$

$ax + e$ È COME OPERAZIONE LA COMPOSIZIONE
 $H =$ GRUPPO FUNZIONI BIETTIVE IN $\mathbb{R}$

① DIMOSTRIAMO CHE $(G, \circ) \leq H$

1) ELEMENTO NEUTRO DI H APPARTIENE A $(G, \circ)$
 $\text{ID}_{\mathbb{R}} \in G \quad \text{ID}_{\mathbb{R}} = f_{1,0} \in G.$

2) DIMOSTRIAMO CHE $\forall (f_{a_1,e_1}), (f_{a_2,e_2}) \in G$
 $(f_{a_1,e_1}) \circ (f_{a_2,e_2}) \in G$

$$\begin{aligned} (f_{a_1,e_1}(f_{a_2,e_2}(x))) &= f_{a_1,e_1}(a_2x + e_2) = a_1(a_2x + e_2) + e_1 \\ &= (a_1 \cdot a_2)x + (a_1e_2 + e_1) \\ &= a_3x + e_3 \end{aligned}$$

3) OGNI ELEMENTO HA IL SUO INVERSO

$$f_{a,e}(x) = ax + e \quad f_{a,e}^{-1}(x) = \frac{x - e}{a}$$

$$\underline{G \leq H}$$

② COMMUTATIVITÀ

$f_{a_1,e_1}, f_{a_2,e_2} \in G$ CON $a_1 \neq a_2 \vee e_1 \neq e_2$

$$f_{a_1,e_1} \circ f_{a_2,e_2} = (a_1a_2)x + a_1e_2 + e_1$$

$$f_{a_2,e_2} \circ f_{a_1,e_1} = a_2a_1x + a_2e_1 + e_2$$

$$f_{a_1,e_1} \circ f_{a_2,e_2} \neq f_{a_2,e_2} \circ f_{a_1,e_1}$$

IL GRUPPO G NON È COMMUTATIVO.

$$T = \{f_{1,e}, e \in \mathbb{R}\}.$$

VERIFICHIAMO CHE $T \leq \mathbb{R}$

$$\forall h_1, h_2 \in \mathbb{R}, h_1 \circ h_2^{-1} \in T$$

$$f_{1,e_1}, f_{1,e_2} \in T$$

$$f_{1,e_1} \circ f_{1,e_2}^{-1}(x) = f_{1,e_1}(f_{1,e_2}^{-1}x) =$$

$$f_{1,e_1}(x - e_2) = x - e_2 + e_1$$

$$x - e_2 + e_1 \in T.$$

VERIFICHIAMO ORA CHE SIA NORMALE.

$$\text{VERO SE } \forall g \in G, \forall t \in T, gtg^{-1} \in T$$

$$f_{a_1,e_1} \circ f_{1,e_2} \circ f_{a_3,e_3} \in T?$$

$$f_{a_1,e_1}\left(f_{1,e_2}\left(\frac{x - e_1}{a_1}\right)\right) = \frac{x - e_1}{a_1} + e_2$$

$$= x + a_1 e_2 + e_1 e_2$$

$$T \trianglelefteq G.$$

$$(4) G/T = \{Tg : g \in G\}$$

$$f: G \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

$$\pi: G \rightarrow G/\ker(f)$$

$$f: \pi \circ F$$

$$f: G \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

$$f(ax+e) = b$$

TROVO IL NUCLEO

$$f(ax+e)=a$$

$$f(ax+e)=1 \text{ se } a=1, e \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Ker}(f) = T$$

$$F: G/\text{Ker } f \rightarrow \text{Im } G \text{ è UNICO ISOMORFISMO}$$

$$| f = \pi \circ F$$

$$T \text{ ISOMORFO A } \text{Ker } f$$

$$G/T = G/\text{Ker } f.$$

ESERCIZIO 1) foglio 7

$$\mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, m \geq 2 \quad H = m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}.$$

① $m\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$

DIMOSTRO:

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall b \in m\mathbb{Z} \quad a+b+a \in \mathbb{Z}$$
$$a+b+(-a) = b \in \mathbb{Z}$$

② $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ È BEN DEFINITO

UN GENERICO ELEMENTO DI $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ È $x = a + m\mathbb{Z}$

$$x_1 = a_1 + m\mathbb{Z} = x_2 = a_2 + m\mathbb{Z}$$

$$x_3 = a_3 + m\mathbb{Z} = x_4 = a_4 + m\mathbb{Z}$$

$$x_1 + x_3 = x_2 + x_4 \quad \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \text{ È BEN DEFINITO}$$

③

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$$
$$k \mapsto [k]$$

$$\ker(f) = \{ \dots, 0, m, 2m, 3m, \dots \} = \{ hm : h \in \mathbb{N} \}$$

$$\Rightarrow \ker(f) = m\mathbb{Z}$$

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\ker(f)$$

PER IL TEOREMA FONDAMENTALE DI OMOM. FRA GRUPPI

$F = \pi \circ f$ È UN ISOMORFISMO

$$F: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m \text{ È UN ISOMORFISMO.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m$$

DA OGGI ↓

09/01

ALGEBRA

$$30/01$$

ALGEBRA

23/01 S.O.

12/02 B.D.1

23/02 C.P.

SE PASSO ALGEBRA.

